

**Université de Constantine 3**  
**Faculté de Médecine**

**Module De Cytologie**  
**2024-2025**

## **Cours sur le Cytosol**

*Dr HACHEMI. M*

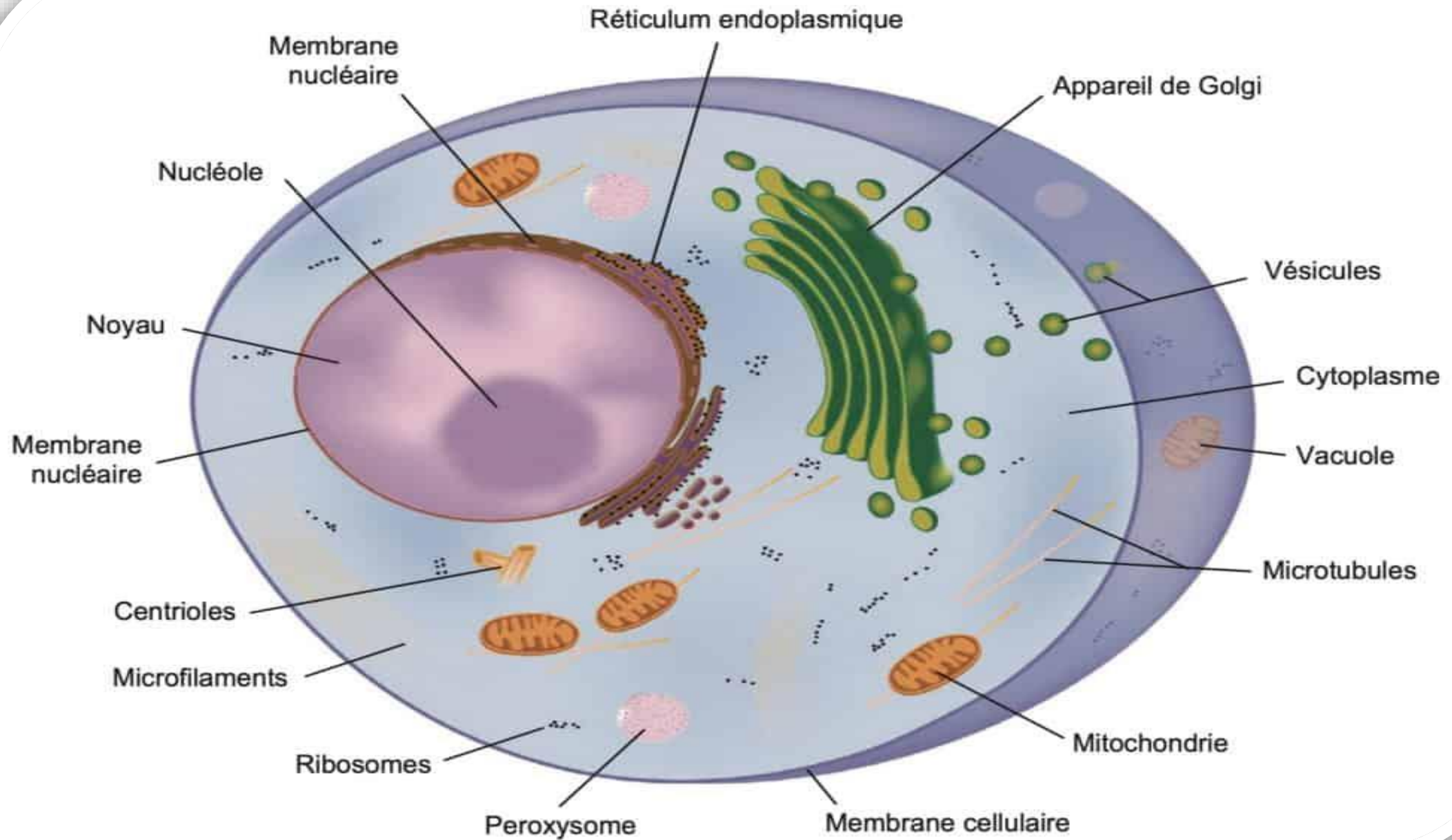
# I. Introduction :

- le cytoplasme, souvent perçu comme un simple “remplissage cellulaire”, est en réalité un compartiment dynamique et hautement organisé, dont l’homéostasie conditionne la survie, la prolifération et les fonctions spécialisées de la cellule.
  - il constitue une interface essentielle entre le noyau et l’environnement intracellulaire, permettant la coordination des signaux, du métabolisme et du trafic intracellulaire

## II. Définition :

### du cytoplasme

- Le **cytoplasme** est la partie d'une cellule située entre la membrane plasmique (ou membrane cellulaire) et le noyau (s'il y en a un).
- Il s'agit d'un **milieu gélatineux** composé majoritairement d'eau, dans lequel baignent divers **organites cellulaires** (comme les mitochondries, le réticulum endoplasmique, les ribosomes)



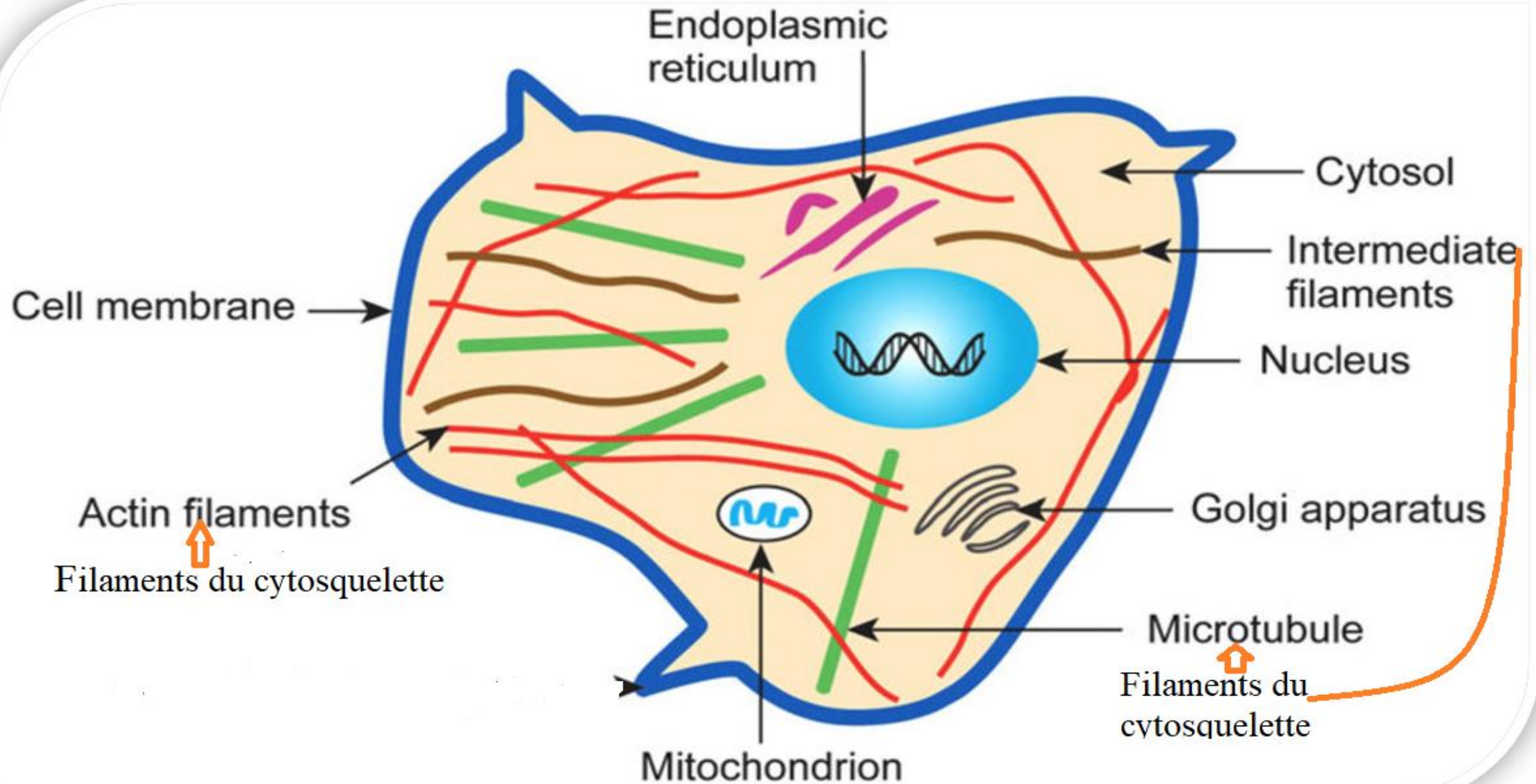
# Composition du cytoplasme :

**1. Le cytosol** : la partie fluide du cytoplasme, riche en enzymes, ions, protéines, et autres molécules.

**2. Le cytosquelette** : un réseau de filaments protéiques qui donne sa forme à la cellule et permet le mouvement des organites.

**3. Les organites** : structures spécialisées ayant des fonctions précises (par exemple, production d'énergie, synthèse des protéines).







**Cytosol**

**Cytosquelette**

**Organites**



### III. Composition biochimique du cytosol :

- Le cytosol est hautement organisé même s'il paraît homogène au microscope.
- Il forme un environnement dynamique, capable de répondre rapidement aux signaux internes et externes.



### III. Composition biochimique du cytosol :

#### 1. L'eau

- C'est le principal constituant du cytosol, il sert de solvant pour les réactions biochimiques et permet la diffusion des ions et petites molécules.

#### 2. Les Ions

- Les ions jouent un rôle dans la régulation du pH intracellulaire et jouent un rôle de médiateurs lors de l'activité enzymatique participent à la signalisation et à diverses activités cellulaires.

#### 3. Les gaz

O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> jouant un rôle dans la respiration cellulaire

### III. Composition biochimique du cytosol :

#### 4. Les métabolites et diverses molécules :

-Les protéines : tel que : Les enzymes : catalysant et participant aux réactions du métabolisme cellulaires.

-Les protéines de structure : exemple les composants de base du cytosquelette

-Les acides aminés : utilisé pour la synthèse protéique.

-Les glucides : tel que le glucose.

-Les lipides : acides gras, cholestérol.

Ces molécules (glucides et lipides) sont en général utilisées comme **intermédiaires métaboliques** (elles participent au métabolisme et aux réactions cellulaires) ou elles sont utilisées comme source d'énergie.

### III. Composition biochimique du cytosol :

#### 4. Les métabolites et diverses molécules :

**Les facteurs et molécules de signalisation :**  
participant aux diverses cascades de réactions  
cellulaires.

**Les nucléotides :** ATP, ADP, AMP, GTP utilisées par le  
noyau pour les activités nucléaires. Ils sont également  
utilisés pour d'autres actions cellulaires (ATP source  
d'énergie).

### III. Composition biochimique du cytosol :

#### 5. ARN :

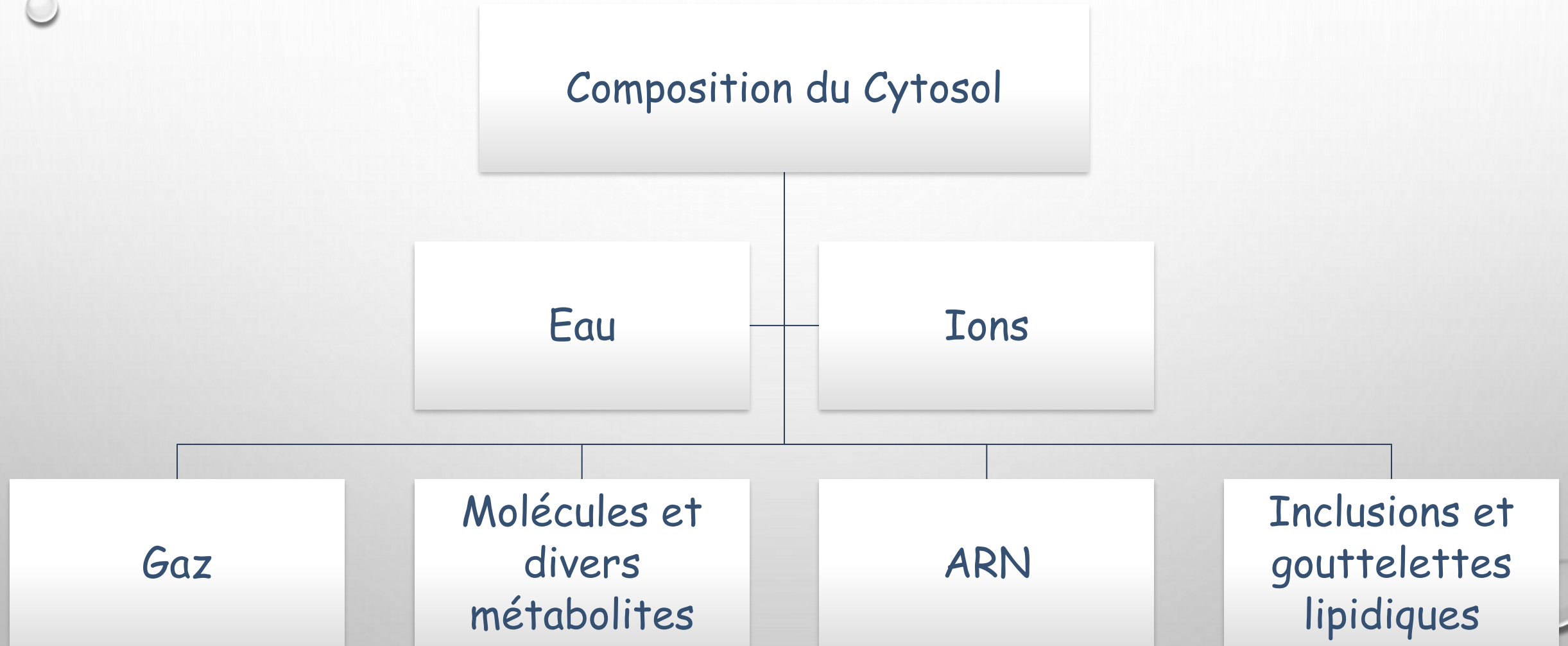
Notamment des ARN messagers (ARNm) en cours de traduction, les ARN de transfert aussi (pour la synthèse protéique).

*Les ribosomes libres font partie du contenu du cytosol*

#### 6. Gouttelettes lipidiques et inclusions :

- c'est des structures intracellulaires qui interviennent dans le stockage. Pouvant contenir du glycogène, des lipides, généralement utilisées comme réserves d'énergie.

# Récapitulatif de la composition biochimique du cytosol :





## V. Fonction du cytosol :

1 Milieu Métabolique et régulateur :

siège de nombreuses réactions cellulaires importantes,  
telles que ;

La synthèse de nouvelles structures cellulaires

La réparation des dommages cellulaires

production d'énergie,

## V. Fonction du cytosol : 1 Milieu métabolique et régulateur : à retenir

Donc il est considéré  
comme un carrefour  
métabolique

siège de nombreuses  
réactions biochimiques

En plus il assure

- La communication entre les différentes parties de la cellule, assurant ainsi une coordination efficace des fonctions cellulaires

## V. Fonction du cytosol :

### **2-Transport intracellulaire :**

- Le cytosol constitue le milieu de transport des molécules et des ions à l'intérieur de la cellule.
- Il est le siège du déplacement des nutriments, des déchets, des protéines et d'autres molécules entre les différents organites et compartiments cellulaires.

## V. Fonction du cytosol :

### 3. Synthèse des protéines :

- Le cytosol contient des ribosomes libres, qui sont les sites de synthèse des protéines.
- Ces ribosomes utilisent les acides aminés présents dans le cytosol pour produire des protéines, en suivant les instructions génétiques portées par l'ARN messenger (ARNm).

## V. Fonction du cytosol :

### **4. Stockage de macromolécules**

- Le cytosol peut servir de réserve pour certaines molécules essentielles, ce qui permet à la cellule de :
  - Accéder rapidement aux ressources sans devoir les synthétiser à chaque fois.
- Adapter la quantité disponible selon les besoins et les conditions du milieu



# Récapitulatif sur la Fonction du cytosol

Milieu  
métabolique et  
régulateur

Transport  
intra  
cellulaire

Synthèse des  
protéines

Stockage de  
macromolécules

## V. Caractéristiques morpho-fonctionnelles du cytosol :

Le cytosol possède plusieurs propriétés importantes qui varient selon l'activité de la cellule.

Ces caractéristiques sont influencées par les fonctions biologiques comme la synthèse, la division ou encore la mobilité intracellulaire.

## V. Caractéristiques morpho-fonctionnelles du cytosol :

### **1. Un pH neutre et stable :**

- Le pH du cytosol se situe généralement entre 7 et 7,4, ce qui correspond à une neutralité biologique idéale.
- Ce pH permet un fonctionnement optimal des enzymes et des protéines présentes dans le cytosol.

## V. Caractéristiques morpho-fonctionnelles du cytosol :

### Une consistance dynamique :

Le cytosol peut passer d'un état fluide à un état plus visqueux, en fonction de l'activité cellulaire.

Il adopte une forme **visqueuse (gel)** lorsque les protéines du cytosquelette se polymérisent et s'assemblent fortement (ex. : pendant la division cellulaire ou les déplacements).

Il devient plus **fluide (sol)** quand les liaisons entre les protéines du cytosquelette sont relâchées, comme lors de la sécrétion, de la synthèse ou de la dégradation cellulaire.

## V. Caractéristiques morpho-fonctionnelles du cytosol :

**Des mouvements internes variés :** Le cytosol est également le siège de mouvements intracellulaires, essentiels au transport et à la réorganisation cellulaire.

**a-Mouvements non structurés :** Ce sont des écoulements spontanés du cytosol, sans intervention du cytosquelette.

**b-Mouvements structurés :** Ils dépendent des protéines du cytosquelette, notamment observés lors de la migration des chromosomes ou des déplacements d'organites.

## VII. Importance clinique du cytosol (pathologies associées) :

- + **Cancers** : des modifications dans la signalisation cytosolique peuvent influencer la prolifération et la division anarchique cellulaire et l'apparition de cancer.
- + **Maladies métaboliques** : des dysfonctionnements dans le métabolisme des glucides peuvent causer des pathologies.
- + **Maladies neurodégénératives** : accumulation de protéines mal repliées dans le cytosol, comme dans la maladie d'Alzheimer.
- + **Virulence des pathogènes** : en général les virus exploitent le cytosol pour leur réplication, tandis que des bactéries peuvent perturber les processus normaux du cytosol pour provoquer des maladies.





Merci pour votre  
attention